

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试用)

课程名称: 数据结构 A 学分: 3 大纲编号: _____
 试卷编号: _____ 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2020年6月28日 组卷教师(签字): 朱保平 审定人(签字): 张宏
 学生班级: 计算机学院18级

一、选择题 (每空2分,共40分)

1. 下面算法的时间复杂度为 ()。

```
int sumpower(int n){
    int sum=0;
    int i=1;
    while(i<n){
        sum+=i;
        i=i*2;
    }
    return sum;
}
```

A. $O(1)$ B. $O(\log_2^2)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

2. 设单循环链表中结点的结构为 (data, next), 且 rear 是指向非空的带表头结点的单循环链表的尾结点的指针。若要删除链表的第一个结点, 则应执行下列 () 操作。

A. $s=rear; rear=rear->next; delete s;$
 B. $rear=rear->next; delete rear;$
 C. $rear=rear->next->next; delete rear;$
 D. $s=rear->next->next; rear->next->next=s->next; delete s$

3. 已知一个栈的进栈序列是 $1, 2, 3, \dots, n$, 其输出序列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 若 $p_1 = 3$, 则 p_2 的值为 ()。

A. 一定是1 B. 一定是2 C. 不可能是1 D. 以上都不对

4. 已知一个二维数组 $A[10][20]$ (下标从0开始) 按列存储, 其首地址为2000, 每个元素占用4个字节, 元素 $A[7][8]$ 的地址为 ()。

A. 2088 B. 2087 C. 2347 D. 2348

5. 一棵具有2020个结点的二叉树的最小深度和最大深度为 ()。

A. 10, 2019 B. 10, 2020 C. 11, 2019 D. 11, 2020

6. 由关键字的集合 {33, 60, 100, 40, 70, 80, 75, 45, 10, 88, 69, 86, 100} 依次构造二叉排序树, 则该二叉排序树的深度为 ()。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

7. 已知一棵四叉树中度为4的结点数等于度为3的结点数, 度为2的结点数为8, 且叶子结点数为44, 则度为3的结点数为 ()。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

8. 设有60个权值, 用它们构造哈夫曼树, 则该哈夫曼树中度为2的结点数有 ()。

A. 199 B. 198 C. 59 D. 60

9. 一个有5棵树的森林, 其第1棵至第5棵树的结点数分别为10, 20, 10, 9, 18, 由它们转换为二叉树, 则对应的二叉树的右子树上的结点数为 ()。

A. 57 B. 58 C. 67 D. 68

10. 设有权值的集合 {6, 5, 2, 6, 4, 3, 1}, 以它们为叶子构造哈夫曼树, 其 WPL 为 ()。

A. 71 B. 72 C. 73 D. 74

11. 已知 $G = (V, E)$ 是一个无向连通图, $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, $E = \{(a, b), (a, c), (a, d), (a, g), (b, e), (c, e), (d, e), (f, g)\}$, 下面 () 是深度优先搜索序列。

A. abcdefg B. abcedfg C. abecfdg D. abcedfg

12. 在二叉排序树上查找关键字为55的结点, 假设该结点存在, 则可能的序列是 ()。

A. 70, 75, 50, 55 B. 50, 80, 58, 55 C. 40, 99, 30, 55 D. 70, 75, 50, 55

13. 一个有120条边的非连通无向图, 最少有 () 个顶点。

A. 17 B. 16 C. 15 D. 14

14. 以下不是堆的序列是 ()。

A. 110, 95, 108, 87, 90, 70, 92, 50, 30, 20, 76
 B. 110, 108, 95, 92, 90, 87, 76, 70, 50, 30, 20
 C. 20, 30, 50, 70, 76, 87, 90, 92, 95, 108, 110
 D. 110, 95, 50, 87, 90, 70, 76, 108, 92, 20, 30

15. 一棵二叉树高度为9, 所有结点的度或为0, 或为2, 则这棵二叉树最少有 () 个结点。

A. 18 B. 17 C. 9 D. 10

16. 深度为7的平衡二叉树最少有 () 结点。

A. 7 B. 12 C. 20 D. 33

17. 设有规模较大的各不相同的正整数组成的无序序列, 顺序存储, 用 () 算法能够最快找出其中最大的正整数。

A. 归并排序 B. 希尔排序 C. 冒泡排序 D. 快速排序

18. 长度为70的线性表采用顺序存储结构进行存储, 并采用折半查找, 则元素个数为7的元素的个数有 () 个。

A. 32 B. 31 C. 8 D. 7

19. 100个数据元素, 采用改进的冒泡排序最好情况下要经过 () 趟比较。

A. 100 B. 99 C. 4950 D. 4951

20. 散列地址空间为 m , 关键字为 key , 哈希函数为 $H(key) = key \cdot p$, 冲突的频率, 一般 p 为 ()。

A. 小于 m 的最大奇数 B. 小于 m 的最大素数
 C. 小于 m 的最大合数 D. 大于 m 的最小素数

二、填空题 (每空2分,共20分)

1. 抽象数据类型通常有3个部分构成, 分别为数据对象、数据关系、数据操作。

2. 已知关键字的集合 {60, 25, 80, 8, 10, 2, 86, 50, 40}, 若采用归并排序对它们排序, 则经过第2趟归并排序的结果为 _____; 若采用选择排序, 则经过第2趟选择排序的结果为 _____。

3. 已知关键字的集合 {50, 15, 70, 18, 46, ...}, 依次构造平衡二叉树, 当树不平衡, 则采用的旋转类型为 _____。

4. 假定60个关键字互为同义词, 若采用线性探测再散列把 k 个关键字存入哈希表, 至少要进行 _____ 次探查。

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试用)

课程名称: 数据结构 学分: 3 大纲编号: _____
 试卷编号: _____ 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2021年6月26日 组卷教师(签字): 朱德平 审定人(签字): _____
 学生班级: _____

一、选择题 (每题2分,共40分)

- 已知 $(n > 3)$ 为3的幂,则下列算法的时间复杂度为()。

```
int fun(int n){
    int i, x=3, count=0;
    while(x<n/3){
        x*=3;
        count++;
    }
}
```

A. $O(n)$ B. $O(\log_3 n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$
- 在一个双向链表中,若pr是p的直接前驱结点,则删除p结点的正确的语句序列为()。

A. pr->next=p->next; p->next->prior=pr; delete p;
 B. pr->next=p->next; if(p->next) p->next->prior=pr; delete p;
 C. p->next->prior=pr; pr->next=p->next; delete p;
 D. pr->next=p->next; delete p;
- 设n个元素进栈序列是1,2,3,...,n,其输出序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$,若 $p_1=3$,则 p_2 的值为()。

A. 一定是1 B. 一定是2 C. 不可能是1 D. 不可能是2
- 二维数组A[10][20](下标从0开始)的首地址为2000,每个元素占用2个字节。若元素按列存放,则元素A[6][7]的地址为()。

A. 2151 B. 2152 C. 2254 D. 2255
- 一棵具有4021个结点的完全二叉树的叶子结点数为()。

A. 2009 B. 2010 C. 2011 D. 2012
- 一个有4棵树构成的森林,其第一棵至第四棵的结点数分别为8,8,10,15,由它们构造二叉树,则对应的二叉树的左子树和右子树上的结点数分别是()。

A. 8,33 B. 7,33 C. 8,41 D. 7,41
- 根据使用频率为5个字符设计的huffman编码不可能的是()。

A. 111,110,10,01,00 B. 000,001,010,011,1 C. 100,11,10,1,0 D. 001,000,01,11,10
- 设有70个权值,用它们构造哈夫曼树,则该哈夫曼树共有()个结点。

A. 69 B. 70 C. 139 D. 140
- 已知无向图 $G=(V,E)$,其中 $V=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, $E=\{(1,2),(1,4),(1,5),(2,3),(2,5),(2,6),(3,7),(3,4),(7,4)\}$,下面()是一种深度优先搜索序列。

A. 3215467 B. 3265174
 C. 3215476 D. 3256174

10. 一个非连通图有10个连通分量(枝),若按深度优先搜索方法访问所有顶点,则必须调用()次深度优先搜索算法。

A. 1 B. 9 C. 10 D. 11

11. 一个无向图有30条边,度为4的顶点有6个,度为3的顶点有4个,其余顶点的度数均小于等于2,则该图中至少有()个顶点。

A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

12. 已知 $G=(V,E)$ 是一个有向图,其中 $V=\{a,b,c,d,e\}$, $E=\{(a,b),(a,c),(a,d),(b,d),(b,e),(d,e)\}$,则该有向图产生的一种可能的拓扑序列为()。

A. acdbe B. abced C. acbed D. abcde

13. 一棵深度为6的平衡二叉树最少有()个结点。

A. 4 B. 7 C. 12 D. 20

14. 已知关键字的集合{60,41,88,61,99,55,33,26,116,53,67,30},由它们构造二叉排序树,该二叉排序树的树高为()。

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

15. 由关键字的集合{55,60,20,81,67,...}构造平衡二叉树,当插入67时引起不平衡,则其旋转类型为()。

A. LL B. LR C. RL D. RR

16. 假定有40个关键字值互为同义词,若采用线性探测再散列把这40个关键字值存入散列表中,至少要进行()次探查。

A. 820 B. 821 C. 40 D. 39

17. 在二叉排序树上查找关键字为44的结点,假设该结点存在,则依次比较关键字有可能是()。

A. 60,82,90,44 B. 60,70,55,66 C. 80,70,20,44 D. 70,60,69,44

18. 以下序列为堆的是()。

A. {50,60,70,80,100,82,74,93,96,98} B. {70,80,90,82,88,100,160,92,200}
 C. {100,98,80,60,70,50,40,72,32} D. {200,108,90,100,180,70,60,20,30}

19. 下列排序方法中,()排序方法不能保证在每趟排序中将一个元素放到其最终的位置上。

A. 直接插入排序 B. 冒泡排序 C. 简单选择排序 D. 快速排序

20. 若采用冒泡排序对序列{101,22,34,36,39,40,19,88,38,99,19,28,24,133}从小到大排序,需要()次比较。

A. 94 B. 93 C. 92 D. 91

二、填空题 (每空2分,共20分)

- 抽象数据类型通常有3个部分构成,分别为数据对象、数据关系和_____。
- 若以{7,2,6,5,1,4,3}这7个值作为叶子结点的权值,构造一棵霍夫曼树,则该霍夫曼树的带权路径长度(WPL)为_____。
- 一棵5叉树中,已知度为2,3,4,5的结点数分别为5,6,7,8,则该树的叶子结点数为_____。
- 一个非连通的简单无向图,共有120条边,则该图至少有_____个顶点。
- 已知42个元素的有序表采用顺序存储结构存储,并采用二分查找,在等概率的情况下,查找成功时的平均查找长度为_____。查找长度为6的元素个数为_____。

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试用)

课程名称: 数据结构 A 学分: 3 大纲编号:
 试卷编号: 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2018 年 1 月 1 日 组卷教师 (签字): 朱保平 审定人 (签字): 张理
 学生班级: 计算机学院 17 级

一、选择题 (选择一个最合适的答案, 每题 2 分, 共 40 分)

1. 下面程序段的时间复杂度为 ()。

```
i=0, s=0, n=100;
while(i<n)
    s=s+i;
```

A. $O(1)$ B. $O(n/2)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

2. 设双向循环链表中结点的结构为 (data, pre, next), 且不带头结点。若在指针 p 所指结点之后插入结点 s , 则应执行下列 () 操作。

A. $p \rightarrow next = s; s \rightarrow pre = p; p \rightarrow next \rightarrow pre = s; s \rightarrow next = p \rightarrow next;$
 B. $p \rightarrow next = s; p \rightarrow next \rightarrow pre = s; s \rightarrow pre = p; s \rightarrow next = p \rightarrow next;$
 C. $s \rightarrow pre = p; s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s; p \rightarrow next \rightarrow pre = s;$
 D. $s \rightarrow pre = p; s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next \rightarrow pre = s; p \rightarrow next = s;$

3. 设 n 个元素进栈序列是 $1, 2, 3, \dots, n$, 其输出序列是 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 若 $p_1=3$, 则 p_2 的值为_____。

A. 一定是 1 B. 一定是 2 C. 不可能是 1 D. 以上都不对

4. $A[10][20]$ 为一个二维数组, 首地址为 1000, 每个元素占用 4 个字节, 若按列存放, 则元素 $a[6][7]$ 的首地址为 ()。

A. 1304 B. 1305 C. 1306 D. 1307

5. 一棵具有 3000 个结点的完全二叉树的最大深度是 ()。

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

6. 若以 $\{4, 5, 2, 6, 1, 2, 7\}$ 这 7 个值作为叶子结点的权值, 构造一棵哈夫曼树, 则其带权路径长度为 ()。

A. 71 B. 72 C. 73 D. 74

7. 一棵完全二叉树共有 2019 个结点, 则该完全二叉树的叶子结点数和度为 1 的结点数为 ()。

A. 1010, 0 B. 1010, 1 C. 1011, 0 D. 1011, 1

8. 已知关键字的集合 $\{66, 90, 57, 55, 120, 96, 42, 36, 89, 75, 72, 61, 99, 40, 41\}$, 构造二叉排序树, 该二叉排序树的树高为 ()。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

9. 一个有 5 棵树构成的森林, 其第一棵至第 5 棵树的结点数分别为 10, 6, 5, 18, 10, 由它们构造的二叉树的左子树和右子树上的结点数为 ()。

A. 10, 38 B. 10, 39 C. 9, 38 D. 9, 39

10. 由关键字的集合 $\{80, 70, 108, 76, 72, \dots\}$ 构造平衡二叉树, 当插入 72 时引起不平衡, 则类型为 ()。

A. LL B. LR C. RL D. RR

11. 若采用选择排序对序列 $\{58, 36, 34, 20, 40, 48, 19, 80, 48, 5, 19, 38, 26, 129, 2\}$ 从小到大排序, 需要 () 次比较。

A. 108 B. 107 C. 106 D. 105

12. 已知无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $E=\{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (3, 4), (7, 4)\}$, 下面 () 是一种广度优先序列。

A. 1234567 B. 1432765
 C. 1542736 D. 1542763

13. 以下序列为堆的是 ()。

A. $\{50, 60, 70, 80, 100, 82, 74, 93, 96, 98\}$
 B. $\{100, 98, 80, 60, 70, 50, 40, 72, 32\}$
 C. $\{70, 80, 90, 82, 88, 100, 160, 92, 200\}$
 D. $\{200, 108, 90, 100, 180, 70, 60, 20, 30\}$

14. 一棵深度为 100 的二叉树, 每个结点的度或为 0 或为 2, 则该二叉树上最少有 () 个结点。

A. 200 B. 199 C. 198 D. 197

15. 在二叉排序树上查找关键字为 45 的结点, 假设该结点存在, 则依次比较关键字有可能的是 ()。

A. 60, 65, 40, 45 B. 40, 70, 48, 45 C. 30, 89, 20, 45 D. 55, 35, 25, 60, 45

16. 假定有 40 个关键字值互为同义词, 若采用线性探测再散列把这 40 个关键字值存入散列表中, 至少要进行 () 次探查。

A. 820 B. 821 C. 822 D. 823

17. 对 100 个元素进行快速排序, 在最好的情况下, 元素之间比较的次数为 () 次。

A. 97 B. 98 C. 99 D. 100

18. 设有一个长度为 288 的按值递增的有序表, 采用二分查找某个数据元素, 若查找成功, 则至多需要经过 () 次比较。

A. 1 B. 2 C. 8 D. 9

19. 一个无向图中有 30 条边, 度为 5 的顶点数有 4 个, 度为 4 的顶点数有 3 个, 其余顶点的度均小于 4, 则该图中至少有 () 个顶点。

A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

20. 在一棵二叉树中, 总结点数为 100 个, 度为 2 的结点有 30 个, 则度为 1 的结点数为

南京理工大学课程考试试卷答案及评分标准

课程名称: 数据结构 学分: 3 教学大纲编号: _____

试卷编号: B 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟

一、选择题 (每小题 2 分,共 40 分)

1-5:ABCCC 6-10:AABCC 11-15:CACBA 16-20:BACCD

二、填空题(每空 2 分,共 20 分)

1. {40,26,53,18,55,66,100,82,81,70,88} {18,26,40,53,55,66,88,82,81,70,100}

2. 59

3. 8

4. 33 5

5. {110,18,29,33,45,55,61,63,67,68,72,75,77,82,84}

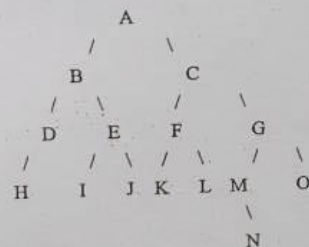
6. 14

7. s->next->next=p->next;

8. 分块查找

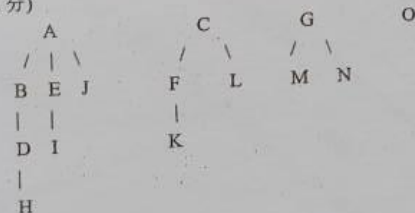
三、问答题(共 26 分)

1.(1)(4 分)

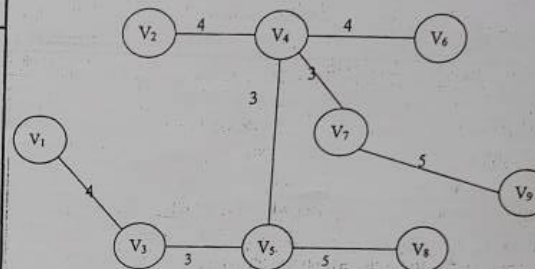


(2)(2 分) ABDHELCFKLGMNO

(3)(2 分)



(1) 2 分 (1) 2 分



权值之和为 31

(2) 4 分

	ve	vl
V1	0	0
V2	7	7
V3	4	11
V4	11	11
V5	14	14
V6	15	20
V7	19	20
V8	19	19
V9	25	25

	e	l	l-e
a1	0	0	0
a2	0	7	7
a3	7	7	0
a4	0	3	3
a5	7	8	1
a6	4	11	7
a7	11	11	0
a8	14	15	1
a9	11	16	5
a10	14	14	0
a11	11	17	6
a12	19	20	1
a13	19	19	0
a14	15	20	5

(3) 2 分 a1, a3, a7, a10, a13

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试用)

课程名称: 数据结构B 学分: 3 大纲编号: _____
 试卷编号: _____ 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2018年1月10日 组卷教师(签字): 朱桂平 审定人(签字): 张凯
 学生班级: 计算机学院17级

一、选择题(选择一个最合适的答案,每题2分,共40分)

- 下面程序段的时间复杂度为()。
 $i=0, s=0, n=100;$
 $for(i<n; i++)$
 $s=s+i;$
 A. $O(1)$ B. $O(n/2)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$
- 算法分析的目的是()。
 A. 找出数据结构的合理性;
 B. 分析算法的效率;
 C. 研究算法中输入和输出关系;
 D. 分析算法的易理解性;
- 设 n 个元素进栈序列是 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 其输出序列是 $1, 2, 3, \dots, n$, 若 $p_3=1$, 则 p_1 的值为()。
 A. 可能是2 B. 一定是2 C. 不可能是2 D. 不可能是3
- $A[10][20]$ 为一个二维数组, 首地址为1000, 每个元素占用4个字节, 若按行存放, 则元素 $a[5][8]$ 的首地址为()。
 A. 1430 B. 1431 C. 1432 D. 1433
- 一棵4叉树, 共有31片树叶, 已知度为2的结点数等于度为3的结点数, 度为4的结点数为3, 则树中度为3的结点数为()。
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
- 一棵具有2000个结点的二叉树的最小深度是()。
 A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
- 若以 $\{4, 2, 6, 1, 3\}$ 这5个值作为叶子结点的权值, 构造一棵哈夫曼树, 则其带权路径长度为()。
 A. 35 B. 36 C. 37 D. 38
- 一棵深度为10完全二叉树, 最少有()个结点。
 A. 511 B. 512 C. 1023 D. 1024
- 已知无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $E=\{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (3, 4), (7, 4)\}$, 下面()是一种深度优先序列。
 A. 1234567 B. 1432765 C. 1523476 D. 1542763
- 已知关键字的集合 $\{57, 55, 120, 18, 96, 42, 36, 89, 92, 94, 61, 99, 40\}$, 构造二叉排序树, 该二叉排序树的树高为()。
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

- 由关键字的集合 $\{60, 40, 88, 55, 48, \dots\}$ 构造平衡二叉树, 当插入48时引起不平衡, 则其旋转类型为()。
 A. LL B. LR C. RL D. RR
 - 若采用冒泡排序对序列 $\{36, 34, 20, 40, 48, 19, 80, 48, 5, 19, 38, 26, 129\}$ 从大到小排序, 需要()次比较。
 A. 78 B. 79 C. 80 D. 81
 - 以下序列为堆的是()。
 A. $\{60, 70, 80, 90, 110, 92, 84, 103, 106, 108\}$
 B. $\{90, 88, 70, 50, 60, 40, 30, 62, 22\}$
 C. $\{90, 91, 100, 92, 98, 110, 170, 102, 210\}$
 D. $\{190, 98, 80, 90, 170, 60, 50, 10, 20\}$
 - 二叉排序树采用()遍历可以得到递增序列。
 A. 先序 B. 中序 C. 后序 D. 层次
 - 在二叉排序树上查找关键字为50的结点, 假设该结点存在, 则依次比较关键字有可能是()。
 A. 40, 75, 65, 50 B. 55, 80, 68, 50 C. 40, 39, 30, 50 D. 55, 35, 25, 60, 50
 - 假定有30个关键字值互为同义词, 若采用线性探测再散列把这30个关键字值存入散列表中, 至少要进行()次探查。
 A. 466 B. 465 C. 464 D. 463
 - 对40个元素进行直接插入排序, 在最好的情况下, 元素之间比较的次数为()次。
 A. 39 B. 40 C. 41 D. 42
 - 长度为60的有序表采用折半查找, 共有()个元素的查找长度为6。
 A. 17 B. 18 C. 19 D. 32
 - 一个非连通的无向图, 共有36条边, 则该图至少有()个顶点。
 A. 12 B. 11 C. 10 D. 9
 - 图结构是一种()关系。
 A. 一对一 B. 一对多 C. 多对一 D. 多对多
- 二、填空题(每空2分, 共20分)
- 一组记录的关键字为 $\{66, 26, 88, 18, 81, 55, 100, 82, 53, 70, 40\}$, 则利用快速排序方法并以第一个记录为支点得到第一趟排序的结果是_____; 第二趟排序的结果是_____。
 - 设有30个值, 用它们构成哈夫曼树, 则该哈夫曼树共有_____个结点。
 - 设有一个长度为188的按值递增的有序表, 采用二分查找某个数据元素, 若查找成功, 则至多需要经过_____次比较。

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试试卷)

课程教学

大纲编号: _____

课程名称: 数据结构

学 分: 4

试卷编号: A

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

满分分值: 100

组卷年月: 2017 年 12 月 28 日

组卷教师: 朱保平

审定教师: 张宏

学生姓名: _____

学 号: _____

一、选择题 (每题 2 分, 共 40 分)

1. 在双向链表存储结构 (prior, data, next) 中, 若要在指针 p 之后插入结点 s, 则指针的操作步骤正确的是 ()。

- A. s->next=p->next; s->prior=p; p->next=s; p->next->prior=s;
- B. s->next=p->next; s->prior=p; p->next->prior=s; p->next=s;
- C. s->next=p->next; p->next=s; s->prior=p; p->next->prior=s;
- D. s->next=p->next; p->next=s; p->next->prior=s; s->prior=p;

2. 下面程序段的时间复杂度为 ()。

```
int i, j, n;
for(i=0; i<1000; i++)
    for(j=0; j<n; j++)
        s+=i*j;
```

- A. O(n) B. O(n²) C. O($\frac{n^2}{2}$) D. O(1)

3. 设 n 个元素进栈序列是 1, 2, 3, ..., n, 其输出序列是 p₁, p₂, ..., p_n, 若 p₁=3, 则 p₂ 的值为 ()。

- A. 一定是 2 B. 一定是 1 C. 不可能是 1 D. 以上都不对

4. 二维数组 A[10][20] (下标从 0 开始) 的首地址为 2000, 每个元素占用 2 个字节。若元素按列存放, 则元素 A[6][7] 的地址为 ()。

- A. 2151 B. 2152 C. 2254 D. 2255

5. 一棵具有 2046 个结点的完全二叉树的叶子结点数为 ()。

- A. 1023 B. 1024 C. 1025 D. 1026

6. 一棵 4 叉树中, 已知度为 1, 2, 3, 4 结点数分别为 6, 7, 8, 9, 则树中叶子结点数为 ()。

- A. 50 B. 51 C. 52 D. 53

7. 已知关键字的集合 {50, 41, 88, 61, 99, 55, 33, 26, 116, 53, 67, 30}, 构造二叉排序树, 该二叉排序树的树高为 ()。

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

8. 一个有 5 棵树构成的森林, 其第一棵至第五棵树的结点数分别为 10, 8, 8, 10, 15, 由它们构造二叉树, 则对应的二叉树的左子树和右子树上的结点数分别为 ()。

- A. 10, 41 B. 10, 42 C. 9, 41 D. 9, 42

9. 根据使用频率为 5 个字符设计的 huffman 编码不可能的是 ()。

- A. 111, 110, 10, 01, 00 B. 000, 001, 010, 011, 1 C. 100, 11, 10, 1, 0 D. 001, 000

10. 由关键字的集合 {60, 40, 99, 55, 50, ...} 构造平衡二叉树, 当插入 50 时, 旋转类型为 ()。

- A. LL B. LR C. RL D. RR

11. 若采用选择排序对序列 {101, 22, 34, 36, 39, 40, 19, 88, 38, 99, 19, 28, 24, 153} 从要 () 次比较。

- A. 91 B. 92 C. 93 D. 94

12. 已知无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $E=\{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (3, 4), (7, 4)\}$, 下面 () 是一种广

- A. 1245673 B. 1254673
- C. 1524673 D. 1425736

13. 长度为 50 的有序表采用折半查找, 共有 () 个元素的查找长度为 6。

- A. 31 B. 32 C. 18 D. 19

14. 设有 35 个值, 用它们构造哈夫曼树, 则该哈夫曼树共有 () 结点。

- A. 66 B. 67 C. 68 D. 69

15. 一棵深度为 11 的二叉树, 最少有 () 个结点, 最多有 () 个结点。

- A. 11, 2047 B. 11, 2048 C. 1024, 2048 D. 1024, 2047

16. 一个非连通的无向图, 共有 45 条边, 则该图至少有 () 个顶点。

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

17. 假定有 40 个关键字值互为同义词, 若采用线性探测再散列把这 40 个关键字值散列表中, 至少要进行 () 次探查。

- A. 818 B. 819 C. 820 D. 821

18. 在二叉排序树上查找关键字为 42 的结点, 假设该结点存在, 则依次比较关键字可能的为 ()。

- A. 60, 72, 50, 42 B. 30, 20, 50, 42 C. 60, 50, 30, 42 D. 55, 35, 25, 60, 42

19. 以下序列为堆的是 ()。

- A. {60, 70, 82, 91, 84, 100, 75, 98, 120}
- B. {120, 100, 92, 86, 78, 84, 60, 40, 90, 16}
- C. {76, 86, 92, 82, 88, 100, 160, 92, 200}
- D. {200, 108, 90, 100, 180, 70, 60, 20, 30}

20. 下面 () 不是一种稳定的排序方法。

- A. 选择排序 B. 快速排序 C. 希尔排序 D. 归并排序

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 算法效率的度量方法常分为事后统计方法和 _____ 2 种方法。

2. 循环队列 A[0..m-1] 存放其元素值, 用 front 和 rear 分别表示队头及队尾, 则当前队列中的元素个数是 _____。

3. 一组记录的关键字为 {65, 55, 49, 79, 66, 35, 81, 32, 95, 56, 88, 75, 53, 20}, 则利用快速排序方法

南京理工大学课程考试试卷

课程名称: 数据结构 学分: 3.5 教学大纲编号: 06022403
 试卷编号: A 卷 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2015-11-27 组卷教师(签字): _____ 审定人(签字): _____
 学生班级: _____ 学生学号: _____ 学生姓名: _____

注意: 请将答案按题号和序号写在答题纸上。

一、单项选择题 (2*15=30 分)

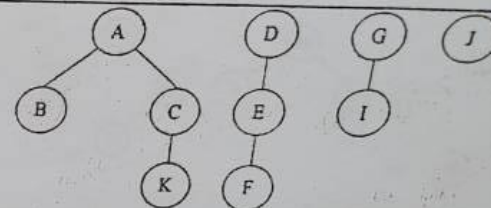
1. D 2. B 3. B 4. A 5. C
6. B 7. A 8. A 9. C 10. B
11. B 12. A 13. A 14. D 15. C

二、填空题 (每空 1.5 分, 共 30 分)

1. $(n+3)(n-2)/2$, 3 到 n 的累加
2. (1) 没有 (2) 没有 (3) 1
3. (1) 先进后出 (2) 先进先出
4. 31
5. 69
6. (1) $O(\log_e)$ (2) 稀疏
7. 1
8. (1) $O(n)$ (2) $O(1)$
9. 分块
10. 装填因子
11. 归并排序
12. (1) m (2) $\lceil m/2 \rceil$
13. $2n_0-1$ 14. 24

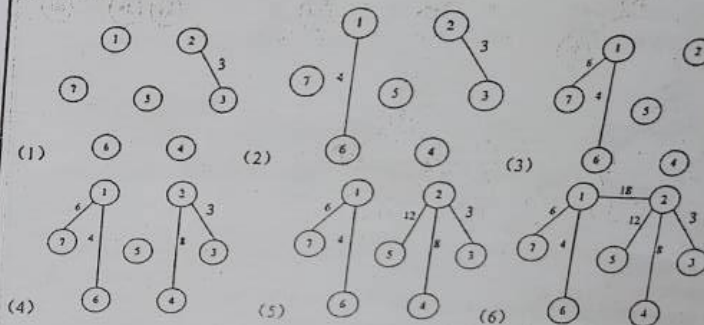
三、简答题 (共 30 分)

1. (4 分)

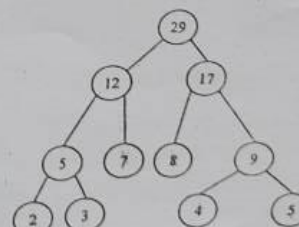


1 分 1 分 1 分 1 分

2. (6 分)



3. (6 分)



$$WPL = (7+8)*2 + (2+3+4+5)*3 = 72$$

南京理工大学课程考试试卷答案及评分标准

课程名称: 数据结构 学分: 3 教学大纲编号: _____

试卷编号: A 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟

一、选择题 (每题 2 分, 共 40 分)

1-5 ADCAB 6-10 AADDC 11-15 DCCBB 16-20 ACDBA

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. $s \rightarrow next \rightarrow next = p \rightarrow next$;

2. {70, 53, 66, 26, 55, 18, 78, 81, 100, 82, 88, 79}

{18, 53, 66, 26, 55, 70, 78, 79, 81, 82, 88, 100}

3. 59

4. 顺序表示 元素有序

5. 18

6. 9

6. 17

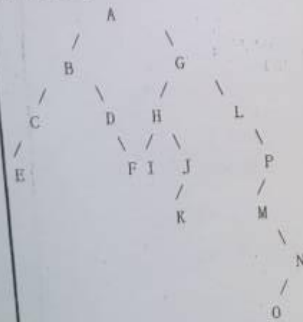
7. {6, 18, 29, 333, 45, 55, 61, 63, 67, 68, 72, 75, 77, 180, 82, 84}

8. 拓扑排序

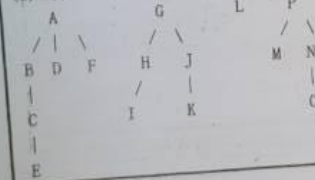
三、问答题 (共 26 分)

1. (1) 4 分

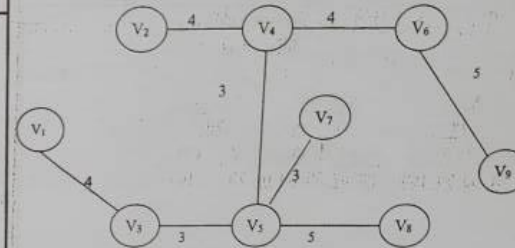
(2) 2 分 ABCDEFGHIJKLMNOP



(3) 4 分



2 分



权值之和为 31

(2) 4 分

	ve	vl
V1	0	0
V2	7	7
V3	4	5
V4	11	11
V5	14	14
V6	15	20
V7	19	20
V8	19	19
V9	25	25

	e	l	l-e
a1	0	0	0
a2	0	1	1
a3	7	7	0
a4	0	6	6
a5	4	5	1
a6	4	11	7
a7	11	11	0
a8	14	15	1
a9	11	16	5
a10	14	14	0
a11	11	17	6
a12	19	20	1
a13	19	19	0
a14	15	20	5

(3) 2 分 a1, a3, a7, a10, a13

课程名称: 数据结构 A 学分: 3 大纲编号: _____
 试卷编号: _____ 考试方式: 闭卷 满分分值: 100 考试时间: 120 分钟
 组卷日期: 2016 年 12 月 26 日 组卷教师 (签字): 朱强平 审定人 (签字): 张宏
 学生班级: 计算机学院 15 级

一、选择题 (选择一个最合适的答案。每题 2 分, 共 40 分)

1. 下面程序段的时间复杂度为 ()。

```
int i,j,n=1000;
while(i<n){
    j+=2;
    i+=2;
}
```

A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(\frac{n}{2})$ D. $O(1)$

2. 设双向循环链表中结点的结构为 (data, pre, next), 且不带头结点。若在指针 p 所指结点之后插入结点 s, 则应执行下列 () 操作。

A. p->next=s; s->pre=p; p->next->pre=s; s->next=p->next;
 B. p->next=s; p->next->pre=s; s->pre=p; s->next=p->next;
 C. s->pre=p; s->next=p->next; p->next=s; p->next->pre=s;
 D. s->pre=p; s->next=p->next; p->next->pre=s; p->next=s;

3. 设单循环链表中结点的结构为 (data, next), 且 rear 是指向非空的带头结点的单循环链表的尾结点的指针。若要删除链表的第一个结点, 则应执行下列 () 操作。

A. s=rear; rear=rear->next; delete s;
 B. rear=rear->next; delete rear;
 C. rear=rear->next->next; delete rear;
 D. s=rear->next->next; rear->next->next=s->next; delete s;

4. a[10][20] 为一个 10×20 的二维数组, 首地址为 1000, 每个元素占用 4 个字节, 若按列存放, 则元素 a[6][7] 的首地址为 ()。

A. 1304 B. 1305 C. 1306 D. 1307

5. 一棵具有 5555 个结点的完全二叉树的最小深度是 ()。

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

6. 一棵二叉树共有 201 个结点, 度为 1 的结点数为 60 个, 则该二叉树度为 2 的结点数为 ()。

A. 68 B. 69 C. 70 D. 71

7. 已知关键字的集合 {70, 51, 29, 31, 39, 41, 101, 86, 33, 26, 39, 130, 75, 53, 60}, 构造二叉排序树, 该二叉排序树的树高为 ()。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

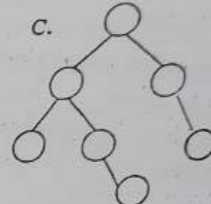
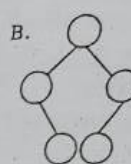
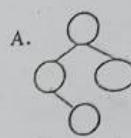
8. 一个有 6 棵树构成的森林, 其第一棵至第六棵树的结点数分别为 20, 7, 8, 8, 20, 30, 由它们构造二叉树, 则对应的二叉树的左子树上的结点数为 ()。

A. 19 B. 20 C. 73 D. 74

9. 若以 {8, 2, 3, 6, 6, 1, 5} 这 7 个值作为叶子结点的权值, 构造一棵哈夫曼树, 则其带权路径长度为 ()。

A. 80 B. 81 C. 82 D. 83

10. 以下不是平衡二叉树的是 ()。



11. 由关键字的集合 {80, 30, 90, 70, 68, ...} 构造平衡二叉树, 当插入 68 时引起类型为 ()。

A. LL B. LR C. RL D. RR

12. 一棵有 2047 个结点的二叉树, 结点的度或为 0, 或为 2, 该二叉树的最大深度为 ()。

A. 1023 B. 1024 C. 1025 D. 1026

13. 已知无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{1, 2, 3, 4, \dots\}$, $E=\{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (3, 4), (7, 4)\}$, 下面 () 是一种深度

A. 1234567 B. 1432765
 C. 1523467 D. 1437265

14. 无向图的邻接矩阵是一个 ()。

A. 零矩阵 B. 上三角矩阵 C. 对称矩阵 D. 对角

15. 在一棵 69 阶 B-树中删除一个结点引起该结点与左兄弟结点的合并, 则其左兄弟个数为 ()。

A. 34 B. 35 C. 36 D. 37

16. 若采用冒泡排序对序列 {20, 101, 22, 34, 36, 39, 40, 19, 88, 38, 99, 19, 28, 24, 133, 140, 1} 从需要 () 次比较。

A. 134 B. 135 C. 136 D. 137

17. 以下序列为堆的是 ()。

A. {50, 60, 70, 80, 100, 82, 74, 93, 96, 98}
 B. {100, 98, 80, 60, 70, 50, 40, 72, 32}
 C. {70, 80, 90, 82, 88, 100, 160, 92, 200}
 D. {200, 108, 80, 100, 180, 70, 60, 20, 30}

18. 有一个有序表为 {19, 26, 31, 43, 53, 60, 76, 98, 100, 118, 123, 136, 148}, 当二分查找值为 26 要进行 () 次比较。

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

19. 在二叉排序树上查找关键字为 45 的结点, 假设该结点存在, 则依次比较关键字有可能是 ()。

A. 60, 65, 40, 45 B. 40, 70, 48, 45 C. 30, 89, 20, 45 D. 55, 35, 25, 60, 45

20. 一个无向图中有 60 条边, 度为 5 的顶点数有 10 个, 度为 4 的顶点数有 8 个, 其余顶点的度数均小于 4, 则该图中至少有 () 个顶点。

A. 30 B. 31 C. 32 D. 33

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 一组记录的关键字为 {60, 38, 40, 79, 66, 10, 81, 32, 85, 56, 100, 75, 53, 49, 18}, 则利用快速排序方法, 以第一个记录为支点得到一趟排序的结果是 _____; 第二趟排序的结果是 _____。

2. 已知关键字的集合 {70, 38, 40, 79, 66, 230, 81, 32, 85, 56, 109, 75, 53, 49, 28, 6}, 从低位到高位采用基数排序, 则经过二趟基数排序后的结果为 _____。

3. 一个非连通的无向图, 共有 36 条边, 则该图至少有 _____ 个顶点。

4. 长度为 40 的线性表以顺序结构存储, 采用二分查找技术, 在等概率的情况下, 查找成功时的